

Уравнение Камерлинг-Оннеса для реального газа

Введение

Уравнение Камерлинг-Оннеса представляет собой один из наиболее универсальных подходов к описанию реальных газов. В отличие от полуэмпирических уравнений состояния (например, Ван-дер-Ваальса), оно основывается на строгом статистическом подходе и учитывает межмолекулярные взаимодействия через последовательное разложение давления в ряд по степеням плотности газа.

1 Основные положения вириального разложения

Для идеального газа уравнение состояния имеет вид:

$$PV = RT$$

где P — давление, V — молярный объем, T — температура, R — универсальная газовая постоянная.

Для реального газа необходимо учитывать поправки, связанные с:

1. Конечным размером молекул
2. Межмолекулярными силами притяжения и отталкивания

Эти эффекты можно систематически учесть, представив давление в виде вириального разложения:

$$PV = RT \left(1 + \frac{B_2(T)}{V} + \frac{B_3(T)}{V^2} + \frac{B_4(T)}{V^3} + \dots \right)$$

где $B_n(T)$ — вириальные коэффициенты n -го порядка.

2 Вывод уравнения

Вириальное разложение основывается на статистической механике и теории возмущений. Рассмотрим ключевые этапы вывода:

2.1 1. Канонический ансамбль

Свободная энергия Гельмгольца F выражается через статистический интеграл:

$$F = -kT \ln Z$$

где Z — статистическая сумма системы, k — постоянная Больцмана.

2.2 2. Разложение по плотностям

Разложим давление в ряд по степеням плотности $\rho = 1/V$:

$$\frac{PV}{RT} = 1 + B_2(T)\rho + B_3(T)\rho^2 + B_4(T)\rho^3 + \dots$$

2.3 3. Связь с межмолекулярными силами

Вириальные коэффициенты выражаются через интегралы от функций распределения:

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty (e^{-U(r)/kT} - 1) r^2 dr$$

где $U(r)$ — потенциал межмолекулярного взаимодействия.

3 Физический смысл вириальных коэффициентов

- $B_2(T)$ — учитывает парные взаимодействия молекул
- $B_3(T)$ — тройные взаимодействия
- $B_4(T)$ — четверные взаимодействия и т.д.

При низких плотностях ($V \rightarrow \infty$) достаточно учитывать только $B_2(T)$. При увеличении плотности необходимы более высокие члены разложения.

4 Примеры вириальных коэффициентов

Для конкретных потенциалов межмолекулярного взаимодействия можно вычислить вириальные коэффициенты аналитически:

- Потенциал Леннарда-Джонса:

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

- Для потенциала твердых сфер ($U(r) = \infty$ при $r < d$, $U(r) = 0$ при $r \geq d$):

$$B_2(T) = \frac{2}{3}\pi d^3$$

5 Сравнение с другими уравнениями состояния

Модель	Уравнение
Идеальный газ	$PV = RT$
Ван-дер-Ваальс	$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$
Камерлинг-Оннес	$PV = RT \left(1 + \frac{B_2}{V} + \frac{B_3}{V^2} + \dots\right)$

6 Применение уравнения

Уравнение Камерлинг-Оннеса используется:

- Для точных термодинамических расчетов при умеренных давлениях
- При построении стандартных шкал температуры
- Для анализа критических явлений
- В исследованиях сверхтекучих систем

Заключение

Вириальное разложение Камерлинг-Оннеса предоставляет универсальный метод описания реальных газов, основываясь на фундаментальных принципах статистической физики. Его преимущество заключается в возможности последовательного учета межмолекулярных взаимодействий с заданной точностью. Однако при высоких плотностях сходимость ряда замедляется, что требует применения альтернативных подходов.